



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۱۲

مقدمه‌ای بر آمار

Introduction to Statistics

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان جامعه و نمونه تمایز قایل شوند
۲. میان پارامتر و آماره تمایز قایل شوند
۳. میانگین نمونه و واریانس نمونه را تعریف و محاسبه کنند
۴. توزیع‌های نمونه‌گیری و اهمیت آن‌ها را توضیح دهند
۵. گذار از احتمال (مدل → پیش‌بینی) به آمار (داده → مدل) را درک کنند

۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار

■ دو جهت

آمار	احتمال
مدل نامعلوم است	مدل معلوم است
استنباط مدل از داده	پیش‌بینی خروجی‌ها
مسئله معکوس	مسئله مستقیم
«با داشتن داده، توزیع چگونه است؟»	«با داشتن توزیع، داده چگونه است؟»

احتمال (ماژول‌های ۱-۱۱): با داشتن یک مدل → مشاهده‌ها را پیش‌بینی کنید.
 آمار (ماژول‌های ۱۲-۱۶): با داشتن مشاهده‌ها → مدل را استنباط کنید.

■ زمینه مهندسی

- ▶ احتمال: «اگر نویز $N(0, 0.01)$ باشد، $P(\text{error})$ چقدر است؟»
- ▶ آمار: «نمونه نویز اندازه‌گیری کردم. σ^2 چقدر است؟»

۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه

■ جامعه

مجموعه کامل تمام اقلام/اندازه‌گیری‌های موردنظر.

جامعه	زمینه مهندسی
تمام تأخیرهای تراشه	همه تراشه‌هایی که تاکنون در یک کارخانه تولید شده‌اند

جامعه	زمینه مهندسی
تمام مقادیر ولتاژ نویز	فرایند نویز تا ابد
تمام تأخیرهای بسته	تمام بسته‌های شبکه‌ای که تاکنون ارسال شده‌اند

جامعه‌ها معمولاً نامتناهی یا به‌طور غیرعملی بزرگ هستند — نمی‌توانیم همه چیز را اندازه‌گیری کنیم.

■ نمونه

یک زیرمجموعه از جامعه که در واقع مشاهده/اندازه‌گیری می‌کنیم.

نمونه	زمینه مهندسی
۵۰ تراشه آزمایش‌شده از خط تولید	تأخیرهای اندازه‌گیری‌شده
۱۰۰۰۰ نمونه ولتاژ نویز ثبت‌شده	مقادیر ثبت‌شده
۵۰۰ تأخیر بسته اندازه‌گیری‌شده	تأخیرهای مشاهده‌شده

■ چرا نمونه‌گیری می‌کنیم

- ▶ نمی‌توان هر تراشه را آزمایش کرد (آزمون مخرب)
- ▶ نمی‌توان نویز را تا ابد ثبت کرد (حافظه متناهی)
- ▶ نمی‌توان هر بسته را اندازه‌گیری کرد (تعداد بسیار زیاد)

هدف: استنباط ویژگی‌های جامعه از نمونه.

۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره

■ پارامتر

یک عدد ثابت (اما نامعلوم) که جامعه را توصیف می‌کند:

- ▶ μ میانگین واقعی جامعه
- ▶ σ^2 واریانس واقعی جامعه
- ▶ p نرخ واقعی نقص
- ▶ λ نرخ واقعی خرابی

پارامترها ثابت هستند — یک مقدار واقعی دارند (فقط آن را نمی‌دانیم).

■ آماره

یک تابع از داده نمونه که برای برآورد یا آزمون پارامترها به کار می‌رود:

► $\bar{X}$ میانگین نمونه (برآورد μ)

► S^2 واریانس نمونه (برآورد σ^2)

► $\hat{p}$ نسبت نمونه (برآورد p)

⚠ نکته کلیدی: آماره‌ها متغیرهای تصادفی هستند! نمونه‌های مختلف مقادیر مختلفی می‌دهند.

مثال

توان واقعی نویز: $\sigma^2 = 0.04 \text{ V}^2$ (پارامتر — ثابت، نامعلوم)
 آزمایش ۱: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه → محاسبه $S^2 = 0.038$ (یک تحقق)
 آزمایش ۲: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه → محاسبه $S^2 = 0.042$ (تحقق متفاوت)
 آزمایش ۳: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه → محاسبه $S^2 = 0.041$ (تحقق دیگر)
 هر S^2 به دلیل تصادفی بودن نمونه‌گیری متفاوت است.

۱۲.۴ نمونه تصادفی

تعریف

یک نمونه تصادفی $X_1, X_2, \dots, X_n$ مجموعه‌ای از n متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) از توزیع جامعه است.

■ شرایط لازم

۱. مستقل: هر مشاهده بر سایرین اثر نمی‌گذارد
۲. هم‌توزیع: همه از همان جامعه آمده‌اند
۳. انتخاب تصادفی: بدون بایاس نظام‌مند در انتخاب اقلام مورد اندازه‌گیری

■ زمانی که i.i.d. برقرار است

- ✓ انتخاب تصادفی قطعات از یک دسته بزرگ
- ✓ اندازه‌گیری‌های مستقل از یک فرایند پایدار
- ✓ نمونه‌های نویز با فاصله بیش از زمان همبستگی

■ زمانی که i.i.d. برقرار نیست

- ✗ نمونه‌های متوالی یک سیگنال همبسته
- ✗ اندازه‌گیری‌ها در طول یک فرایند رانش‌دار
- ✗ انتخاب غیرتصادفی (مثلاً آزمایش فقط قطعات «مشکوک»)

۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری

تعریف

توزیع نمونه‌گیری یک آماره همان توزیع احتمال آن آماره در تمام نمونه‌های ممکن به اندازه n است.

■ چرا اهمیت دارد

یک آماره (مانند $\bar{X}$) یک متغیر تصادفی است. توزیع آن به ما می‌گوید:

- ▶ چقدر از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند؟
- ▶ با چه احتمالی به پارامتر واقعی نزدیک است؟
- ▶ عدم قطعیت خود را چگونه کمی کنیم؟

این بنیاد بازه‌های اطمینان و آزمون فرض است.

۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$

تعریف

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

■ ویژگی‌ها

میانگین $\bar{X}$:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

$\bar{X}$ یک برآوردگر نااریب برای μ است (به‌طور میانگین برابر مقدار واقعی است).

واریانس $\bar{X}$:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر → تغییرپذیری کمتر → برآورد دقیق‌تر.

خطای معیار:

$$\text{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

■ توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

- ▶ اگر جامعه گاوسی باشد: $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ به‌طور دقیق برای هر n
- ▶ اگر جامعه گاوسی نباشد: $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ به‌طور تقریبی برای n بزرگ (بر اساس CLT)

۱۲.۷ واریانس نمونه S^2

تعریف

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

■ چرا $n-1$ ؟ (تصحیح بسل)

استفاده از n در مخرج یک برآوردگر اریب می‌دهد (به‌طور نظام‌مند σ^2 را کم‌برآورد می‌کند):

$$E[1/n \cdot \sum (X_i - \bar{X})^2] = ((n-1)/n)\sigma^2 \neq \sigma^2$$

استفاده از $n-1$ این را تصحیح می‌کند:

$$E[S^2] = \sigma^2$$

شهود: $\bar{X}$ از همان داده محاسبه می‌شود، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ کوچک‌تر از انحراف‌ها از μ هستند. با برآورد میانگین، «یک درجه آزادی را از دست می‌دهیم».

■ درجات آزادی

با n نقطه داده و برآورد $\bar{X}$:

- ▶ n انحراف $(X_i - \bar{X})$ جمعاً صفر می‌شوند: $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$
- ▶ تنها $n-1$ تای آن‌ها «آزاد» هستند — آخری تعیین‌شده است
- ▶ $df = n - 1$

■ توزیع نمونه‌گیری (جامعه نرمال)

اگر جامعه $N(\mu, \sigma^2)$ باشد:

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

۱۲.۸ انحراف معیار نمونه

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

توجه: $S \neq E[S]$ برای کمی اریب است، هرچند S^2 برای σ^2 نااریب است.

۱۲.۹ ارتباط با CLT

از ماژول ۱۱: $\bar{X} \rightarrow N(\mu, \sigma^2/n)$ وقتی $n \rightarrow \infty$

این بدان معناست که توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$ تقریباً گاوسی است. این همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد:

۱. بازه‌های اطمینان بسازیم (ماژول ۱۴)
۲. آزمون‌های فرض انجام دهیم (ماژول ۱۵)
۳. عدم قطعیت در برآوردها را کمی کنیم

۱۲.۱۰ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

MATLAB

```

%% Demonstrate:  $\bar{X}$  is a random variable with its own distribution
% Population: Exponential( $\lambda=1$ ),  $\mu=1$ ,  $\sigma^2=1$ 
mu_pop = 1; sigma2_pop = 1;
n = 25; % Sample size
N_experiments = 10000;

% Repeat experiment N_experiments times
X_bar = zeros(1, N_experiments);
for i = 1:N_experiments
    sample = exprnd(1, 1, n);
    X_bar(i) = mean(sample);
end

figure;
histogram(X_bar, 60, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x = linspace(0, 3, 200);
plot(x, normpdf(x, mu_pop, sqrt(sigma2_pop/n)), 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Sample Mean'); ylabel('PDF');
title(sprintf('Sampling Distribution of  $\bar{X}$  (n=%d)', n));
legend('Empirical', sprintf('N(%.1f, %.4f)', mu_pop, sigma2_pop/n));

fprintf('E[ $\bar{X}$ ] = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(X_bar), mu_pop);
fprintf('Var( $\bar{X}$ ) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(X_bar), sigma2_pop/n);

```

مثال ۲: توزیع واریانس نمونه

MATLAB

```

%% Sampling Distribution of  $S^2$ 
% Population:  $N(0, 4)$ ,  $\sigma^2 = 4$ 
sigma2 = 4; n = 10;
N_experiments = 10000;

S2 = zeros(1, N_experiments);
for i = 1:N_experiments
    sample = sqrt(sigma2) * randn(1, n);
    S2(i) = var(sample); % Uses  $n-1$  denominator
end

fprintf('E[S^2] = %.4f (theory: %.4f)\n', mean(S2), sigma2);
fprintf('Var(S^2) = %.4f (theory: %.4f)\n', var(S2), 2*sigma2^2/(n-1));

figure;
histogram(S2, 80, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
x = linspace(0, 15, 200);
%  $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ , so  $S^2 \sim \sigma^2/(n-1) * \chi^2(n-1)$ 
plot(x, chi2pdf(x*(n-1)/sigma2, n-1)*(n-1)/sigma2, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('S^2'); ylabel('PDF');
title(sprintf('Sampling Distribution of  $S^2$  (n=%d,  $\sigma^2$ =%d)', n, sigma2));
legend('Empirical', 'Theoretical (scaled  $\chi^2$ )');

```

مثال ۳: اثر اندازه نمونه

MATLAB

```

%% Precision improves with n:  $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$ 
sigma = 2;
n_values = [5, 10, 25, 50, 100, 500];
N_exp = 10000;

fprintf('n\t SE( $\bar{X}$ ) Theory\t SE( $\bar{X}$ ) Sim\n');
fprintf('-----+-----+-----\n');
for n = n_values
    X_bar = mean(sigma*randn(n, N_exp), 1);
    fprintf('%d\t %.4f\t %.4f\n', n, sigma/sqrt(n), std(X_bar));
end

```

۱۲.۱۱ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک جامعه دارای $\mu = 50$ و $\sigma = 10$ است. یک نمونه تصادفی به اندازه $n = 64$ گرفته می‌شود.

(ا) $E[\bar{X}]$ چقدر است؟ (ب) $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟ (ج) $P(48 < \bar{X} < 52)$ چقدر است؟

حل

$$E[\bar{X}] = 50 \quad (\text{ا})$$

$$\text{SE} = 1.25, \text{Var}(\bar{X}) = 100/64 = 1.5625 \quad (\text{ب})$$

$$P(48 < \bar{X} < 52) = P(-1.6 < Z < 1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 = 0.8904 \quad (\text{ج})$$

مسئله ۲

چرا در فرمول واریانس نمونه از $n-1$ استفاده می‌کنیم و نه n ؟ هم به صورت ریاضی و هم به صورت شهودی توضیح دهید. **حل** از نظر ریاضی: $E[(1/n)\sum(X_i - \bar{X})^2] = (n-1)/n \cdot \sigma^2$ ، بنابراین تقسیم بر $n-1$ نتیجه می‌دهد $E[S^2] = \sigma^2$. از نظر شهودی: ما از $\bar{X}$ همان داده استفاده می‌کنیم (نه μ واقعی)، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ به طور مصنوعی کوچک‌اند. یک درجه آزادی «صرف» برآورد میانگین می‌شود.

مسئله ۳

یک مهندس توان نویز را از ۲۰ نمونه اندازه‌گیری می‌کند و $S^2 = 0.045 \text{ V}^2$ به دست می‌آید. واریانس واقعی $\sigma^2 = 0.04 \text{ V}^2$ است. آیا این نگران‌کننده است؟ برای ارزیابی از توزیع نمونه‌گیری استفاده کنید. **حل** تحت $H_0: \sigma^2 = 0.04$ داریم $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(19)$. مقدار مشاهده‌شده: $19(0.045)/0.04 = 21.375$. $P(\chi^2(19) > 21.375) \approx 0.31$. این غیرمعمول نیست — حدود ۳۱٪ از نمونه‌ها هنگامی که $\sigma^2 = 0.04$ است، $S^2 \geq 0.045$ می‌دهند. نگران‌کننده نیست. ماژول بعدی: ماژول ۱۳ — برآورد پارامتر